

Sčítání Geminid

Počítáme meteory v noci na maximum roje, hledáme Poissonovo rozdělení a ZHR

1.–4. ročník · ★★☆☆

zima · astronomie a roční období

Jméno:

Datum:

Budeš po 10minutových intervalech počítat meteory. Z dat spočítáš hodinovou frekvenci, ověříš, že počty kolísají náhodně podle Poissonova rozdělení (rozptyl $\approx$ průměr), a přepočítáš je na zenitovou frekvenci ZHR, kterou můžeš porovnat se spolužáky i s mezinárodní databází.

Kdy: Geminidy 2026: maximum 14. 12. 2026 kolem 15:00 SEČ (ZHR až 150), pozoruj v nocích 13./14. a 14./15. 12. Měsíc (19–27 % osvětlen) zapadá už ve 20:06, resp. 21:17 SEČ; radiant je nejvýš kolem 2:00. Náhradní termín: Kvadrantidy, maximum 4. 1. 2027 kolem 6:00 SEČ (ZHR asi 120, pozoruj ráno 4–6 h, Měsíc vychází až 5:38). Orionidy 21./22. 10. 2026 po půlnoci; Lyridy 22./23. 4. 2027 ruší úplněk.

Čas: 20 min příprava, 2 × 60 min pozorování, 60 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28); 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28); 1.+2. H53 Pravděpodobnost (týden 27); 1.+2. H54 Simulace náhody (týden 27)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – *průměr, rozptyl, histogram a porovnání s modelem rozdělení*

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. – *porovnání údajů z různých míst a posouzení, co ovlivňuje výsledek*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *korekce ZHR a její omezení, interpretace dat*

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – *simulace náhodných počtů v cyklu a porovnání s daty*

Pomůcky

- lehátko nebo karimatka, spacák, zimní oblečení, termoska s teplým čajem
- hodinky nebo mobil s nočním (červeným) režimem, papír na podložce, tužka
- mapka pro určení mezní hvězdné velikosti (Globe at Night – Perseus, Blíženci), Stellarium

Bezpečnost

- Venku po setmění jen s vědomím a souhlasem rodičů, na bezpečném místě u domu (zahrada, dvůr), ne u silnice; teplé oblečení.
- Mráz: po 60 min se jdi ohřát, hlídej prsty a nohy (podchlazení, omrzliny).
- Neodcházej sám do polí či lesa; pozoruj z pozemku u domu.

Postup

1. Podle předpovědi počasí vyber jasnou noc a domluv se s rodiči. Najdi místo bez přímého světla lamp s co nejširším výhledem.
2. Oblékni se jako na lyže, lehni si a nech oči 15–20 minut přivyknout tmě; na displej se dívej jen v červeném režimu.
3. Urči mezní hvězdnou velikost MHV: porovnej oblohu s mapkou (nejslabší hvězda, kterou ještě vidíš).
4. Dívej se do oblasti asi 50° nad obzorem, ne přímo na radiant v Blížencích.
5. Každých 10 minut zapiš počet Geminid (stopa prodloužená dozadu míří do Blíženců) a zvlášť ostatních meteorů; zapiš i oblačnost v %.
6. Pozoruj aspoň 60 minut, ideálně dvakrát: kolem 22:00 a po půlnoci. Přestávky zapiš.
7. U jasných meteorů odhadni jasnost porovnáním s hvězdami.
8. Výšku radiantu v polovině každé hodiny zjisti ve Stellarium a data přepiš do sdílené tabulky.

Záznam počtů meteorů (MHV =, místo: obec)

interval (od–do)	Geminidy	ostatní	oblačnost (%)	interval (od–do)	Geminidy	ostatní	oblačnost (%)

interval (od–do)	Geminidy	ostatní	oblačnost (%)	interval (od–do)	Geminidy	ostatní	oblačnost (%)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Statistika: spočítej průměr $\bar{x}$ a rozptyl s^2 počtů Geminid v 10min intervalech. U náhodných nezávislých jevů (Poissonovo rozdělení) je $s^2 \approx \bar{x}$ a $P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.
- Hodinová frekvence HR = počet Geminid za hodinu čistého pozorování. Zenitová frekvence $ZHR = \frac{HR \cdot r^{6,5 - MHV}}{\sin h_R}$, kde $r = 2,6$ (populační index Geminid) a h_R je výška radiantu.
- IT: tabulka a sloupcový graf počtů v čase; Python – v cyklu nasimuluj 12 intervalů s Poissonovým rozdělením (`numpy.random.poisson`) se stejným průměrem a histogram porovnej se svými daty.
- Porovnání: sdílená tabulka ZHR všech žáků – bodový graf ZHR proti MHV ukáže, jak dobře korekce na světelné znečištění funguje.

Otázky k vyhodnocení

- Proč je po půlnoci meteorů víc než večer? Uveď dva důvody.
- Proč je rozptyl počtů v 10minutových intervalech přibližně roven průměru?
- Jak by se změnilo ZHR, kdybys MHV odhadl o 0,5 mag špatně?
- Vyšlo ZHR u spolužáků z města a z venkova stejně? Co to říká o korekci?
- Mateřským tělesem Geminid je planetka (3200) Phaethon, ne kometa. Proč je to neobvyklé?

Odevzdej (online)

- tabulka intervalů (CSV) a MHV
- graf počtů v čase a histogram vs. simulace
- výpočet HR a ZHR
- zpráva 5–10 vět

Spolupráce na dálku (volitelně)

Třída sdílí intervaly v jedné tabulce; videohovor před pozorováním (počasí, mapka MHV). Spojená data z celé ČR dají přesnější ZHR. Zkušenější mohou data odeslat do mezinárodní databáze IMO přes hvězdárnu.

Chceš víc?

- Natoč mobilem na stativu timelapse oblohy a napiš program, který meteory najde porovnáním po sobě jdoucích snímků.
- Porovnej své ZHR s oficiální křivkou aktivity Geminid 2026 (IMO).

Orientační výsledek (pro kontrolu): Radiant nad Prahou 13./14. 12.: ve 20:00 asi 24°, ve 22:00 43°, v 0:00 62°, ve 2:00 72°. Při ZHR = 150, MHV = 5,5 a $h_R = 60^\circ$ uvidíš asi 50 Geminid za hodinu (asi 8 za 10 min), ve městě při MHV = 4,5 jen asi 19 za hodinu; sporadických meteorů bývá 5–10 za hodinu. Příklad: HR = 40, MHV = 5,5, $h_R = 60^\circ \rightarrow ZHR \approx 120$. Chyba MHV o 0,5 mag mění ZHR asi 1,6×. Rozptyl počtů v intervalech bývá blízko průměru.

Zdroje a nástroje

- In-The-Sky.org: Geminid meteor shower 2026** – aktivita 4.–17. 12., maximum 14. 12. 2026 kolem 15:00 SEČ, radiant (anglicky)
https://in-the-sky.org/news.php?id=20261214_10_100
- Hvězdárna Valašské Meziříčí: Meteory vizuálně** – česky: jak vizuálně pozorovat a zapisovat meteory
<https://www.astrovm.cz/cz/odborna-cinnost/meziplanetarni-hmota/meteoricke-roje/meteory-vizualne.html>
- Hvězdárna Brno: Průvodce úkazy roku 2026** – Geminidy a Orionidy 2026 a podmínky pozorování
<https://www.hvezdarna.cz/novinky/hlavu-vzhuru-pruvodce-nejuchvatnejsimi-ukazy-roku-2026/>
- In-The-Sky.org: Quadrantid meteor shower 2027** – náhradní termín: maximum 4. 1. 2027 ráno (anglicky)
https://in-the-sky.org/news.php?id=20270104_10_100